Soal Praktikum #2
Percabangan

Tim Materi Berpikir Komputasional 2025/2026

16 Oktober 2025

Petunjuk

1. Kerjakan modul ini sesuai dengan materi yang diujikan (Percabangan). Tidak perlu menggunakan materi yang belum diujikan.
2. Perhatikan penamaan file terutama untuk ekstensi file (*.py). File tanpa ekstensi beresiko tidak dapat dibuka oleh asisten sehingga kode program tidak dapat dikoreksi (nilai 0)
3. Pastikan program lulus compile dan dapat dijalankan.
4. Untuk setiap file source code program berikan identitas, minimum:

```
# NIM/Nama  :
# Tanggal   :
# Deskripsi :
```

5. Seluruh file kode program di-*compress* dengan nama **P02_NIM.zip** sebelum dikumpulkan.
6. Kecuali dituliskan secara khusus, Anda dapat menganggap masukan user sesuai dengan kehendak program.
7. Penulisan kode sebaiknya menggunakan indentasi yang baik dan menambahkan komentar (kegunaan sebuah variabel, percabangan, pengulangan, fungsi dan prosedur) sehingga mempermudah proses pencarian kesalahan pada program (debugging)
8. Kecurangan berupa copy-paste kode program dari peserta atau sumber lain akan memperoleh sanksi tegas.
9. Dilarang meng-capture atau menyebarkan sebagian dan/atau seluruh soal ini. Pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai SOP yang berlaku.
10. Jika ada perbedaan antara instruksi di sini dan instruksi asisten, ikuti instruksi asisten.
11. Selamat Mengerjakan!

Berpikir Komputasional ITB

Problem 1

Simpan dengan nama file: **P02_NIM_01.py**.

Nona Sal adalah member setia di sebuah toko buku dan memiliki poin reward yang bisa ditukarkan dengan voucher. Toko tersebut memiliki 3 jenis voucher dengan nilai berbeda: Voucher A (50 poin), Voucher B (30 poin), dan Voucher C (10 poin). Nona Sal ingin menukarkan poinnya dengan kombinasi voucher yang menghasilkan jumlah voucher terbanyak, dengan prioritas menukar voucher bernilai besar terlebih dahulu. Bantulah Nona Sal menentukan kombinasi voucher yang optimal dan berapa sisa poin yang tidak terpakai!

Test Case 1

```
Masukkan jumlah poin Nona Sal: 85
Nona Sal mendapat 1 Voucher A, 1 Voucher B, dan 0 Voucher C dengan sisa poin 5.
```

Test Case 2

```
Masukkan jumlah poin Nona Sal: 125
Nona Sal mendapat 2 Voucher A, 0 Voucher B, dan 2 Voucher C dengan sisa poin 5.
```

Test Case 3

```
Masukkan jumlah poin Nona Sal: 8
Poin Nona Sal tidak cukup untuk ditukar dengan voucher apapun.
```

Berpikir Komputasional KB

Problem 2

Simpan dengan nama file: **P02_NIM_02.py**.

Tuan Vin sedang meneliti ruas garis *rizz*. Suatu ruas garis dengan ujung (x_1, y_1) dan (x_2, y_2) dikatakan *rizz* jika titik tersebut memenuhi syarat-syarat berikut:

- Ruas garis tersebut tidak memotong garis $x = 0$ (sumbu-x) dan $y = 0$ (sumbu-y)
- Ruas garis tersebut memiliki kemiringan (m), $-1 \leq m \leq 1$

Bantulah Tuan Vin membuat program untuk menentukan apakah suatu ruas garis *rizz* atau tidak!

Test Case 1

```
Masukkan x1: 1
Masukkan y1: 2
Masukkan x2: 10
Masukkan y2: 8
Ruas garis tersebut merupakan ruas garis rizz
```

Test Case 2

```
Masukkan x1: -1
Masukkan y1: 3
Masukkan x2: 4
Masukkan y2: 5
Ruas garis tersebut bukan ruas garis rizz
```

Test Case 3

```
Masukkan x1: 1
Masukkan y1: 2
Masukkan x2: 3
Masukkan y2: 5
Ruas garis tersebut bukan ruas garis rizz
```

Berpikir Komputasional ITB

Problem 3

Simpan dengan nama file: **P02_NIM_03.py**.

Nona Sal merupakan seorang *product manager* yang sedang menyiapkan pembagian tugas untuk timnya. Saat ini terdapat 4 *product backlog* yang harus diselesaikan oleh 3 *developer* yang terdiri dari 1 *senior software engineer* dan 2 *junior software engineer*. Untuk memastikan pembagian tugas yang adil, Nona Sal memiliki aturan pembagian tugas sebagai berikut:

- Setiap *product backlog* memiliki tingkat kesulitan dalam skala 1–3 dengan 1 sebagai yang termudah dan 3 sebagai yang tersulit, serta estimasi waktu dalam hari.
- *Senior software engineer* akan mengambil *backlog* tersulit terlebih dahulu.
- Jika terdapat 2 *backlog* dengan tingkat kesulitan sama, ambil yang memiliki estimasi waktu lebih lama.
- Jika terdapat 2 *backlog* dengan tingkat kesulitan dan estimasi waktu sama, ambil *backlog* yang lebih awal dimasukkan.
- Setelah *senior* mengambil 1 *backlog*, 2 *junior* akan mengambil *backlog* tersisa berdasarkan total estimasi waktu yang paling seimbang.
- *junior* pertama mengambil *backlog* dengan estimasi terlama dari sisa, lalu *junior* kedua mengambil berikutnya, dan *backlog* terakhir diberikan kepada *junior* yang memiliki *backlog* dengan tingkat kesulitan terendah.
- Jika kedua *junior* memiliki tingkat kesulitan yang sama, maka *junior* dengan total estimasi waktu lebih sedikit akan mendapatkan *backlog* dengan estimasi waktu lebih lama.

Bantulah Nona Sal untuk menentukan pembagian tugas yang sesuai agar semua *product backlog* dapat diselesaikan dengan adil!

Test Case 1

```
Masukkan tingkat kesulitan backlog 1: 3
Masukkan estimasi waktu backlog 1: 8
Masukkan tingkat kesulitan backlog 2: 2
Masukkan estimasi waktu backlog 2: 5
Masukkan tingkat kesulitan backlog 3: 2
Masukkan estimasi waktu backlog 3: 6
Masukkan tingkat kesulitan backlog 4: 1
Masukkan estimasi waktu backlog 4: 3
Backlog yang dikerjakan oleh senior adalah backlog 1 dengan waktu estimasi 8 hari
Backlog yang dikerjakan oleh junior 1 adalah backlog 3 dengan waktu estimasi 6 hari
Backlog yang dikerjakan oleh junior 2 adalah backlog 2 dan 4 dengan total estimasi waktu
    8 hari
```

Test Case 2

```
Masukkan tingkat kesulitan backlog 1: 1
Masukkan estimasi waktu backlog 1: 7
Masukkan tingkat kesulitan backlog 2: 3
Masukkan estimasi waktu backlog 2: 1
Masukkan tingkat kesulitan backlog 3: 3
Masukkan estimasi waktu backlog 3: 5
Masukkan tingkat kesulitan backlog 4: 2
Masukkan estimasi waktu backlog 4: 3
Backlog yang dikerjakan oleh senior adalah backlog 3 dengan waktu estimasi 5 hari
Backlog yang dikerjakan oleh junior 1 adalah backlog 1  dan 2  dengan total estimasi
    waktu 8 hari
Backlog yang dikerjakan oleh junior 2 adalah backlog 4 dengan waktu estimasi 3 hari
```

Berkir-komputasional ITB

Test Case 3

```
Masukkan tingkat kesulitan backlog 1: 2
Masukkan estimasi waktu backlog 1: 6
Masukkan tingkat kesulitan backlog 2: 2
Masukkan estimasi waktu backlog 2: 6
Masukkan tingkat kesulitan backlog 3: 1
Masukkan estimasi waktu backlog 3: 4
Masukkan tingkat kesulitan backlog 4: 2
Masukkan estimasi waktu backlog 4: 5
Backlog yang dikerjakan oleh senior adalah backlog 1 dengan waktu estimasi 6 hari
Backlog yang dikerjakan oleh junior 1 adalah backlog 2 dengan waktu estimasi 6 hari
Backlog yang dikerjakan oleh junior 2 adalah backlog 4 dan 3 dengan total estimasi waktu
    9 hari
```

Berpikir Komputasional ITB